

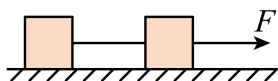
## 专题 03 牛顿运动定律

### 一、单选题

**题目 1** (2023·全国·统考高考真题) 一同学将排球自  $O$  点垫起, 排球竖直向上运动, 随后下落回到  $O$  点。设排球在运动过程中所受空气阻力大小和速度大小成正比。则该排球 ( )

- A. 上升时间等于下落时间
- B. 被垫起后瞬间的速度最大
- C. 达到最高点时加速度为零
- D. 下落过程中做匀加速运动

**题目 2** (2023·北京·统考高考真题) 如图所示, 在光滑水平地面上, 两相同物块用细线相连, 两物块质量均为  $1\text{kg}$ , 细线能承受的最大拉力为  $2\text{N}$ 。若在水平拉力  $F$  作用下, 两物块一起向右做匀加速直线运动。则  $F$  的最大值为 ( )



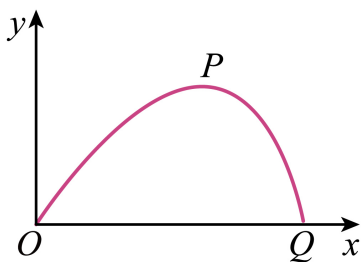
- A.  $1\text{N}$
- B.  $2\text{N}$
- C.  $4\text{N}$
- D.  $5\text{N}$

**题目 3** (2023·浙江·统考高考真题) 在足球运动中, 足球入网如图所示, 则 ( )



- A. 踢香蕉球时足球可视为质点
- B. 足球在飞行和触网时惯性不变
- C. 足球在飞行时受到脚的作用力和重力
- D. 触网时足球对网的力大于网对足球的力

**题目 4** (2023·浙江·高考真题) 如图所示, 在考虑空气阻力的情况下, 一小石子从  $O$  点抛出沿轨迹  $OPQ$  运动, 其中  $P$  是最高点。若空气阻力大小与瞬时速度大小成正比, 则小石子竖直方向分运动的加速度大小 ( )

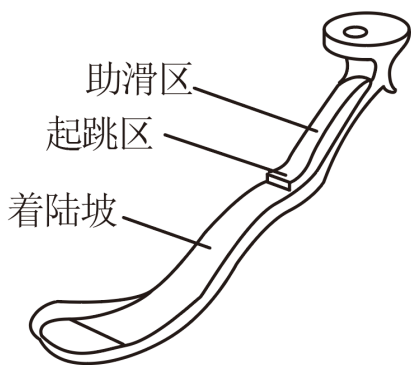


- A.  $O$  点最大
- B.  $P$  点最大
- C.  $Q$  点最大
- D. 整个运动过程保持不变

**题目 5** (2023·浙江·高考真题) 一位游客正在体验蹦极, 绑上蹦极专用的橡皮绳后从跳台纵身而下。游客从跳台下落直到最低点过程中 ( )

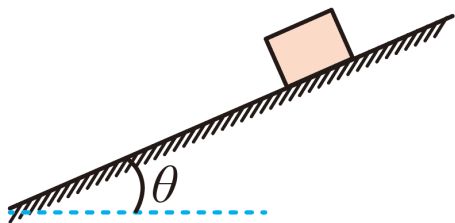
- A. 弹性势能减小
- B. 重力势能减小
- C. 机械能保持不变
- D. 绳一绷紧动能就开始减小

**题目 6** (2022·北京·高考真题) “雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中, 裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段: ①助滑阶段, 运动员两腿尽量深蹲, 顺着助滑道的倾斜面下滑; ②起跳阶段, 当进入起跳区时, 运动员两腿猛蹬滑道快速伸直, 同时上体向前伸展; ③飞行阶段, 在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态; ④着陆阶段, 运动员落地时两腿屈膝, 两臂左右平伸。下列说法正确的是 ( )



- A. 助滑阶段, 运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力
- B. 起跳阶段, 运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度
- C. 飞行阶段, 运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度
- D. 着陆阶段, 运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间

**题目 7** (2022·北京·高考真题) 如图所示, 质量为  $m$  的物块在倾角为  $\theta$  的斜面上加速下滑, 物块与斜面间的动摩擦因数为  $\mu$ 。下列说法正确的是 ( )



- A. 斜面对物块的支持力大小为  $mg\sin\theta$
- B. 斜面对物块的摩擦力大小为  $\mu mg\cos\theta$
- C. 斜面对物块作用力的合力大小为  $mg$
- D. 物块所受的合力大小为  $mg\sin\theta$

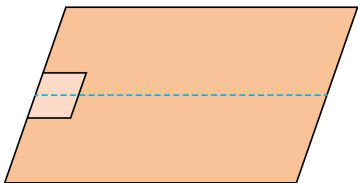
**题目 8** (2022·江苏·高考真题) 高铁车厢里的水平桌面上放置一本书, 书与桌面间的动摩擦因数为 0.4, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 取重力加速度  $g = 10\text{m/s}^2$ 。若书不滑动, 则高铁的最大加速度不超过 ( )

- A.  $2.0\text{m/s}^2$
- B.  $4.0\text{m/s}^2$
- C.  $6.0\text{m/s}^2$
- D.  $8.0\text{m/s}^2$

**题目 9** (2022·海南·高考真题) 在冰上接力比赛时, 甲推乙的作用力是  $F_1$ , 乙对甲的作用力是  $F_2$ , 则这两个力 ( )

- A. 大小相等, 方向相反
- B. 大小相等, 方向相同
- C.  $F_1$  的冲量大于  $F_2$  的冲量
- D.  $F_1$  的冲量小于  $F_2$  的冲量

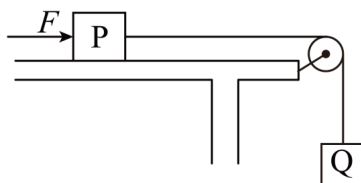
**题目 10** (2022·辽宁·高考真题) 如图所示, 一小物块从长  $1\text{m}$  的水平桌面一端以初速度  $v_0$  沿中线滑向另一端, 经过  $1\text{s}$  从另一端滑落。物块与桌面间动摩擦因数为  $\mu$ ,  $g$  取  $10\text{m/s}^2$ 。下列  $v_0$ 、 $\mu$  值可能正确的是 ( )



- A.  $v_0 = 2.5\text{m/s}$
- B.  $v_0 = 1.5\text{m/s}$
- C.  $\mu = 0.28$
- D.  $\mu = 0.25$

**题目 11** (2021·海南·高考真题) 如图, 两物块  $P$ 、 $Q$  用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳相连, 开始时  $P$  静止在水平桌

面上。将一个水平向右的推力  $F$  作用在  $P$  上后,轻绳的张力变为原来的一半。已知  $P$ 、 $Q$  两物块的质量分别为  $m_P = 0.5\text{kg}$ 、 $m_Q = 0.2\text{kg}$ ,  $P$  与桌面间的动摩擦因数  $\mu = 0.5$ ,重力加速度  $g = 10\text{m/s}^2$ 。则推力  $F$  的大小为 ( )

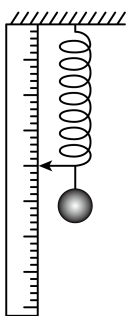


- A.  $4.0\text{N}$                       B.  $3.0\text{N}$                       C.  $2.5\text{N}$                       D.  $1.5\text{N}$

**题目 12** (2021·海南·高考真题) 公元前 4 世纪末,我国的《墨经》中提到“力,形之所以奋也”,意为力是使有形之物突进或加速运动的原因。力的单位用国际单位制的基本单位符号来表示,正确的是 ( )

- A.  $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$                       B.  $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$                       C.  $\text{Pa} \cdot \text{m}^2$                       D.  $\text{J} \cdot \text{m}^{-1}$

**题目 13** (2021·北京·高考真题) 某同学使用轻弹簧、直尺钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示,弹簧上端固定,在弹簧旁沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时,弹簧下端指针位于直尺  $20\text{cm}$  刻度处;下端悬挂钢球,静止时指针位于直尺  $40\text{cm}$  刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上,就可用此装置直接测量竖直方向的加速度。取竖直向上为正方向,重力加速度大小为  $g$ 。下列说法正确的是 ( )



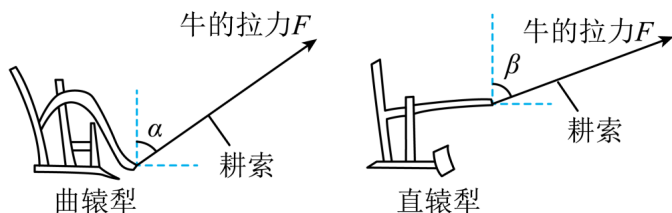
- A.  $30\text{cm}$  刻度对应的加速度为  $-0.5g$                       B.  $40\text{cm}$  刻度对应的加速度为  $g$   
C.  $50\text{cm}$  刻度对应的加速度为  $2g$                       D. 各刻度对应加速度的值是不均匀的

**题目 14** (2021·浙江·高考真题) 2021 年 5 月 15 日,天问一号着陆器在成功着陆火星表面的过程中,经大气层  $290\text{s}$  的减速,速度从  $4.9 \times 10^3\text{m/s}$  减为  $4.6 \times 10^2\text{m/s}$ ;打开降落伞后,经过  $90\text{s}$  速度进一步减为  $1.0 \times 10^2\text{m/s}$ ;与降落伞分离,打开发动机减速后处于悬停状态;经过对着陆点的探测后平稳着陆。若打开降落伞至分离前的运动可视为竖直向下运动,则着陆器 ( )



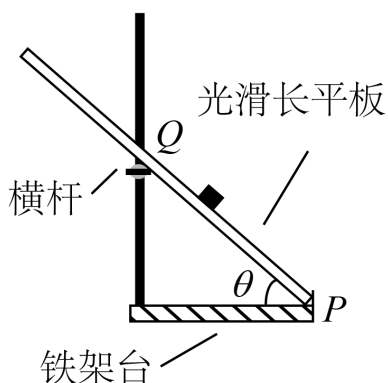
- A. 打开降落伞前,只受到气体阻力的作用  
B. 打开降落伞至分离前,受到的合力方向竖直向上  
C. 打开降落伞至分离前,只受到浮力和气体阻力的作用  
D. 悬停状态中,发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力

**题目 15** (2021·广东·高考真题) 唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力, 设牛用大小相等的拉力  $F$  通过耕索分别拉两种犁,  $F$  与竖直方向的夹角分别为  $\alpha$  和  $\beta$ ,  $\alpha < \beta$ , 如图所示, 忽略耕索质量, 耕地过程中, 下列说法正确的是 ( )



- A. 耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大
- B. 耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大
- C. 曲辕犁匀速前进时, 耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力
- D. 直辕犁加速前进时, 耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力

**题目 16** (2021·全国·高考真题) 如图, 将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板  $P$  处, 上部架在横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节, 使得平板与底座之间的夹角  $\theta$  可变。将小物块由平板与竖直杆交点  $Q$  处静止释放, 物块沿平板从  $Q$  点滑至  $P$  点所用的时间  $t$  与夹角  $\theta$  的大小有关。若由  $30^\circ$  逐渐增大至  $60^\circ$ , 物块的下滑时间  $t$  将 ( )



- A. 逐渐增大
- B. 逐渐减小
- C. 先增大后减小
- D. 先减小后增大

**题目 17** (2021·浙江·统考高考真题) 如图所示, 电动遥控小车放在水平长木板上, 当它在长木板上水平向左加速运动时, 长木板保持静止, 此时 ( )



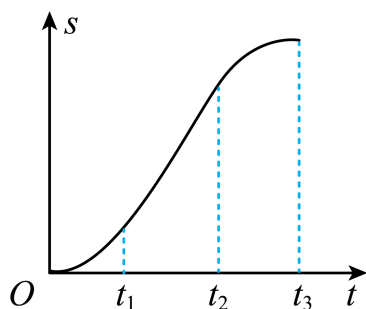
- A. 小车只受重力、支持力作用
- B. 木板对小车的作用力方向水平向左
- C. 木板对小车的作用力大于小车对木板的作用力
- D. 木板对小车的作用力与小车对木板的作用力大小一定相等

**题目 18** (2020·江苏·统考高考真题) 中欧班列在欧亚大陆开辟了“生命之路”, 为国际抗疫贡献了中国力量。某运送防疫物资的班列由 40 节质量相等的车厢组成, 在车头牵引下, 列车沿平直轨道匀加速行驶时, 第 2 节对第

3 节车厢的牵引力为  $F$ 。若每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等,则倒数第 3 节对倒数第 2 节车厢的牵引力为 ( )

- A.  $F$                       B.  $\frac{19F}{20}$                       C.  $\frac{F}{19}$                       D.  $\frac{F}{20}$

**题目 19** (2020·山东·统考高考真题) 一质量为  $m$  的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移  $s$  与时间  $t$  的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用  $F_N$  表示,速度大小用  $v$  表示。重力加速度大小为  $g$ 。以下判断正确的是 ( )



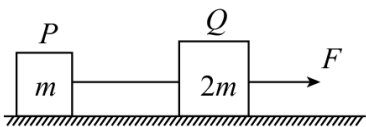
- A.  $0 \sim t_1$  时间内,  $v$  增大,  $F_N > mg$                       B.  $t_1 \sim t_2$  时间内,  $v$  减小,  $F_N < mg$   
C.  $t_2 \sim t_3$  时间内,  $v$  增大,  $F_N < mg$                       D.  $t_2 \sim t_3$  时间内,  $v$  减小,  $F_N > mg$

**题目 20** (2020·浙江·高考真题) 如图所示,一对父子掰手腕,父亲让儿子获胜。若父亲对儿子的力记为  $F_1$ ,儿子对父亲的力记为  $F_2$ ,则 ( )



- A.  $F_2 > F_1$                       B.  $F_1$  和  $F_2$  大小相等                      C.  $F_1$  先于  $F_2$  产生                      D.  $F_1$  后于  $F_2$  产生

**题目 21** (2019·海南·高考真题) 如图,两物块  $P$ 、 $Q$  置于水平地面上,其质量分别为  $m$ 、 $2m$ ,两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为  $\mu$ ,重力加速度大小为  $g$ ,现对  $Q$  施加一水平向右的拉力  $F$ ,使两物块做匀加速直线运动,轻绳的张力大小为 ( )



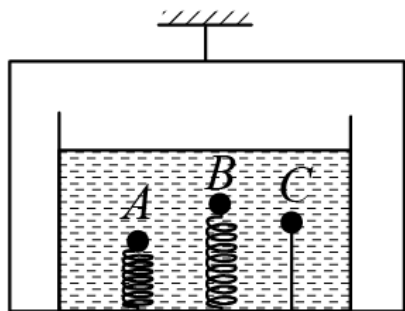
- A.  $F - 2\mu mg$                       B.  $\frac{1}{3}F + \mu mg$                       C.  $\frac{1}{3}F - \mu mg$                       D.  $\frac{1}{3}F$

**题目 22** (2019·全国·高考真题) 物块在轻绳的拉动下沿倾角为  $30^\circ$  的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行。已知物块与斜面之间的动摩擦因数为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ,重力加速度取  $10\text{m/s}^2$ 。若轻绳能承受的最大张力为  $1\,500\text{N}$ ,则物块的质量最大为

- A.  $150\text{kg}$                       B.  $100\sqrt{3}\text{kg}$                       C.  $200\text{kg}$                       D.  $200\sqrt{3}\text{kg}$

**题目 23** (2019·浙江·高考真题) 如图所示,  $A$ 、 $B$ 、 $C$  为三个实心小球,  $A$  为铁球,  $B$ 、 $C$  为木球。  $A$ 、 $B$  两球分别连在两根弹簧上,  $C$  球连接在细线一端,弹簧和细线的下端固定在装水的杯子底部,该水杯置于用绳子悬挂的

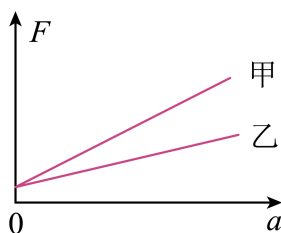
静止吊篮内。若将挂吊篮的绳子剪断,则剪断的瞬间相对于杯底(不计空气阻力,  $\rho_{\text{木}} < \rho_{\text{水}} < \rho_{\text{铁}}$ )



- A. A球将向上运动, B、C球将向下运动  
B. A、B球将向上运动, C球不动  
C. A球将向下运动, B球将向上运动, C球不动  
D. A球将向上运动, B球将向下运动, C球不动

## 二、多选题

**题目 24** (2023·全国·统考高考真题) 用水平拉力使质量分别为  $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$  的甲、乙两物体在水平桌面上由静止开始沿直线运动, 两物体与桌面间的动摩擦因数分别为  $\mu_{\text{甲}}$  和  $\mu_{\text{乙}}$ 。甲、乙两物体运动后, 所受拉力  $F$  与其加速度  $a$  的关系图线如图所示。由图可知 ( )



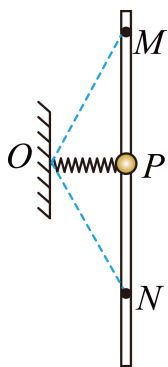
- A.  $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$       B.  $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$       C.  $\mu_{\text{甲}} < \mu_{\text{乙}}$       D.  $\mu_{\text{甲}} > \mu_{\text{乙}}$

**题目 25** (2023·山西·统考高考真题) 使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离, 静止于水平桌面上, 甲的 N 极正对着乙的 S 极, 甲的质量大于乙的质量, 两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙, 在它们相互接近过程中的任一时刻 ( )



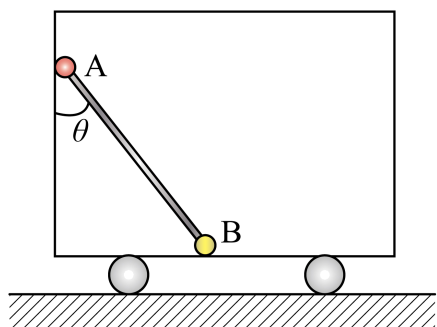
- A. 甲的速度大小比乙的大      B. 甲的动量大小比乙的小  
C. 甲的动量大小与乙的相等      D. 甲和乙的动量之和不为零

**题目 26** (2023·湖北·统考高考真题) 如图所示, 原长为  $l$  的轻质弹簧, 一端固定在  $O$  点, 另一端与一质量为  $m$  的小球相连。小球套在竖直固定的粗糙杆上, 与杆之间的动摩擦因数为 0.5。杆上  $M$ 、 $N$  两点与  $O$  点的距离均为  $l$ ,  $P$  点到  $O$  点的距离为  $\frac{1}{2}l$ ,  $OP$  与杆垂直。当小球置于杆上  $P$  点时恰好能保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 重力加速度大小为  $g$ 。小球以某一初速度从  $M$  点向下运动到  $N$  点, 在此过程中, 弹簧始终在弹性限度内。下列说法正确的是 ( )



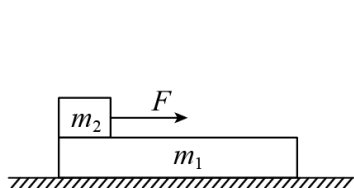
- A. 弹簧的劲度系数为  $\frac{4mg}{l}$
- B. 小球在  $P$  点下方  $\frac{1}{2}l$  处的加速度大小为  $(3\sqrt{2} - 4)g$
- C. 从  $M$  点到  $N$  点的运动过程中, 小球受到的摩擦力先变小再变大
- D. 从  $M$  点到  $P$  点和从  $P$  点到  $N$  点的运动过程中, 小球受到的摩擦力做功相同

**题目 27** (2023·湖南·统考高考真题) 如图, 光滑水平地面上有一质量为  $2m$  的小车在水平推力  $F$  的作用下加速运动。车厢内有质量均为  $m$  的  $A$ 、 $B$  两小球, 两球用轻杆相连,  $A$  球靠在光滑左壁上,  $B$  球处在车厢水平底面上, 且与底面的动摩擦因数为  $\mu$ , 杆与竖直方向的夹角为  $\theta$ , 杆与车厢始终保持相对静止假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是 ( )

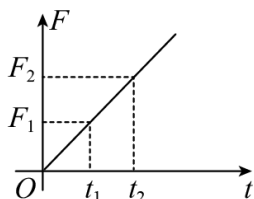


- A. 若  $B$  球受到的摩擦力为零, 则  $F = 2mg \tan \theta$
- B. 若推力  $F$  向左, 且  $\tan \theta \leq \mu$ , 则  $F$  的最大值为  $2mg \tan \theta$
- C. 若推力  $F$  向左, 且  $\mu < \tan \theta \leq 2\mu$ , 则  $F$  的最大值为  $4mg(2\mu - \tan \theta)$
- D. 若推力  $F$  向右, 且  $\tan \theta > 2\mu$ , 则  $F$  的范围为  $4mg(\tan \theta - 2\mu) \leq F \leq 4mg(\tan \theta + 2\mu)$

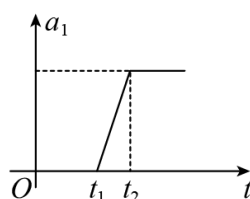
**题目 28** (2021·全国·高考真题) 水平地面上有一质量为  $m_1$  的长木板, 木板的左端上有一质量为  $m_2$  的物块, 如图 (a) 所示。用水平向右的拉力  $F$  作用在物块上,  $F$  随时间  $t$  的变化关系如图 (b) 所示, 其中  $F_1$ 、 $F_2$  分别为  $t_1$ 、 $t_2$  时刻  $F$  的大小。木板的加速度  $a_1$  随时间  $t$  的变化关系如图 (c) 所示。已知木板与地面间的动摩擦因数为  $\mu_1$ , 物块与木板间的动摩擦因数为  $\mu_2$ , 假设最大静摩擦力均与相应的滑动摩擦力相等, 重力加速度大小为  $g$ 。则 ( )



图(a)



图(b)



图(c)

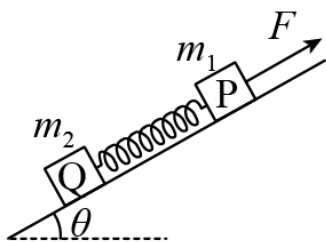
A.  $F_1 = \mu_1 m_1 g$

B.  $F_2 = \frac{m_2(m_1+m_2)}{m_1}(\mu_2 - \mu_1)g$

C.  $\mu_2 > \frac{m_1+m_2}{m_2}\mu_1$

D. 在  $0 \sim t_2$  时间段物块与木板加速度相等

**题目 29** (2020·海南·统考高考真题) 如图, 在倾角为  $\theta$  的光滑斜面上, 有两个物块  $P$  和  $Q$ , 质量分别为  $m_1$  和  $m_2$ , 用与斜面平行的轻质弹簧相连接, 在沿斜面向上的恒力  $F$  作用下, 两物块一起向上做匀加速直线运动, 则 ( )



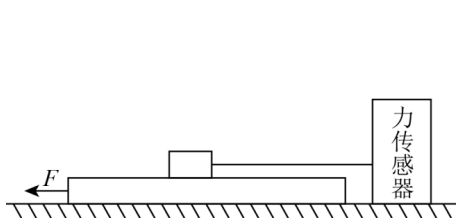
A. 两物块一起运动的加速度大小为  $a = \frac{F}{m_1+m_2}$

B. 弹簧的弹力大小为  $T = \frac{m_2}{m_1+m_2}F$

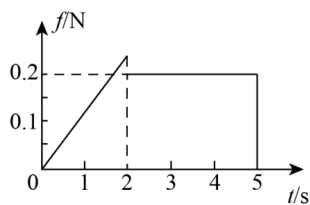
C. 若只增大  $m_2$ , 两物块一起向上匀加速运动时, 它们的间距变大

D. 若只增大  $\theta$ , 两物块一起向上匀加速运动时, 它们的间距变大

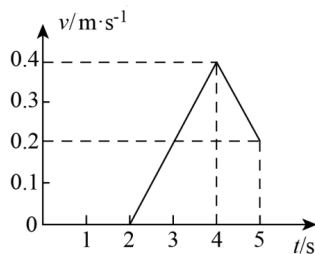
**题目 30** (2019·全国·高考真题) 如图(a), 物块和木板叠放在实验台上, 物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连, 细绳水平.  $t=0$  时, 木板开始受到水平外力  $F$  的作用, 在  $t=4s$  时撤去外力. 细绳对物块的拉力  $f$  随时间  $t$  变化的关系如图(b)所示, 木板的速度  $v$  与时间  $t$  的关系如图(c)所示. 木板与实验台之间的摩擦可以忽略. 重力加速度取  $g=10\text{m/s}^2$ . 由题给数据可以得出



图(a)



图(b)



图(c)

A. 木板的质量为  $1\text{kg}$

B.  $2s \sim 4s$  内, 力  $F$  的大小为  $0.4\text{N}$

C.  $0 \sim 2s$  内, 力  $F$  的大小保持不变

D. 物块与木板之间的动摩擦因数为  $0.2$